

Korrekt, väl motiverad lösning på uppgift 1–3 ger 10 poäng vardera medan uppgift 4–6 ger 20 poäng vardera. Totalt kan man få 90 poäng. Gränsen för godkänd är 40 poäng.

Institutionens papper används både som kladdpapper och som inskrivningspapper. Varje lösning skall börja överst på nytt papper. Rödpena får ej användas. Skriv fullständigt namn på alla papper.

Tillåtna hjälpmedel: Matematiska och statistiska tabeller som ej innehåller statistiska formler, Formelsamling i matematisk statistik AK 2001 eller senare, samt miniräknare.

**Resultatet anslås *senast* fredagen den 7 september i matematikhusets entréhall.
Lösningar delas ut i samband med visningen.**

1. (a) För händelserna A och B gäller $P(A|B) = 0.4$, $P(B) = 0.6$ och $P(A \cup B) = 0.8$. Bestäm $P(A)$. (2p)

- (b) För den s.v. X gäller (2p)

$$P(X = 1) = 0.5, \quad P(X = 2) = 0.2, \quad P(X = 3) = 0.3$$

Bestäm $E(1/X)$.

- (c) Låt X vara rektangelfördelad mellan 0 och 1. Vilken fördelning får $Y = -\ln X$? (2p)

- (d) De stokastiska variablerna X och Y har simultan täthetsfunktion (4p)

$$f_{X,Y}(x,y) = 2, \quad 0 \leq y \leq x \leq 1$$

Bestäm $C(X, Y)$.

2. Antag att vikten (i hg) av en för försäljning fångad kräfta är en s.v. X med täthetsfunktionen (10p)

$$f_X(x) = \frac{1-x}{0.32}, \quad 0.2 \leq x \leq 1$$

Vad är sannolikheten att 100 kräftor väger mindre än 4 kg? (Använd lämplig approximation.)

3. Vid tillverkning av transistorer mäts transistorns förstärkning med en viss mätmetod. Man är dock osäker på om mätmetoden är tillförlitlig. Därför testar man 10 transistorer med en dyr men exakt mätmetod, kallad A. Sedan mäter vi förstärkningen för samma transistorer med den vanliga mätmetoden, här kallad B. (10p)

Transistor		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mätmetod A		232	192	319	259	293	289	281	240	242	265
B		245	199	314	277	301	309	297	238	234	269

Ansätt en lämplig modell baserad på normalfördelning och testa på nivån 0.01 om det är någon skillnad mellan mätmetoderna.

4. I ett system sitter två komponenter vars livslängder är oberoende stokastiska variabler X och Y , (20p)
båda med täthetsfunktionen

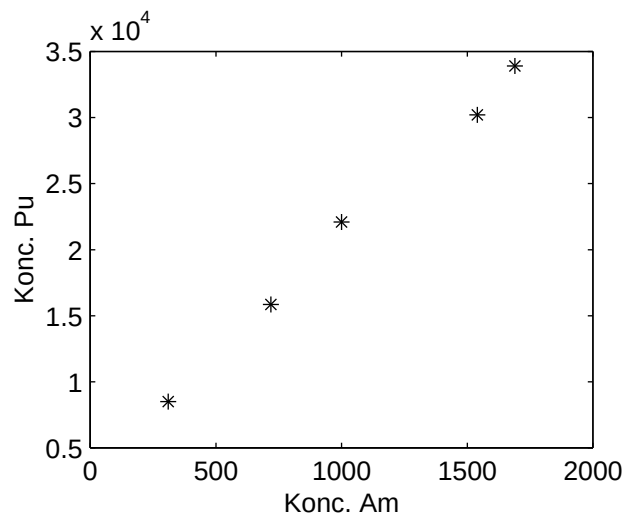
$$f(x) = \frac{2}{x^3}, \quad x \geq 1$$

Systemet slutar fungera när båda enheterna slutat fungera. Låt T vara systemets livslängd. Beräkna $E(T)$.

5. Det radioaktiva grundämnet americum (Am) finns inte fritt i naturen utan bildas i kärnreaktorer. Vid upparbetning av använt reaktorbränsle avskiljs inte americum, som därför ingår i det högaktiva avfallet.

Koncentrationen av isotopen ^{241}Am är relativt lätt och billig att bestämma noggrant med hjälp av en gammastrålningsspektrometer. Koncentrationbestämningar av isotopen $^{239,240}\text{Pu}$ (plutonium) är däremot svårare att göra noggrant och är dessutom mycket dyrbara. Man vill därför undersöka om sambandet mellan de två olika radioaktiva ämnena är så "bra" att man, då man vill uppskatta Pu-koncentrationen, kan använda sig av Am-koncentrationen i stället. Från ett område i Nevadaöknen, där kärnvapensprängningar utförts, togs jordprover från 5 olika platser och koncentrationerna av ^{241}Am respektive $^{239,240}\text{Pu}$ mättes. Enheten är nCi/m^2 .

mätning nr:	1	2	3	4	5
koncentration av ^{241}Am :	719	1 540	310	1 690	1 000
koncentration av $^{239,240}\text{Pu}$:	15 860	30 200	8 500	33 900	22 100



Antag att koncentrationen av $^{239,240}\text{Pu}$, y_k , beskrivs linjärt av koncentrationen av ^{241}Am , x_k , bortsett från en normalfördelad slumpmässig variation, dvs

$$y_k = \alpha + \beta(x_k - \bar{x}) + \varepsilon_k, \quad k = 1, \dots, 5$$

där ε_k är oberoende normalfördelade slumpfel med väntevärde 0 och varians σ^2 .

Vidare gäller det att

$$(U^T U)^{-1} = 10^{-5} \begin{pmatrix} 20\,000 & 0 \\ 0 & 0.076374077 \end{pmatrix}$$

$$U^T Y = 10^5 \begin{pmatrix} 1.10560 \\ 236.50332 \end{pmatrix}$$

$$\bar{x} = 1051.8 \text{ och } Q_0 = 15.57492 \cdot 10^5$$

- (a) Skatta parametrarna α, β och σ . (6p)
- (b) Syftet med undersökningen var ju att undersöka om man kan använda Am-koncentrationen (4p) då Pu-koncentrationen söks. Vilket eller vilka av följande villkor bör då vara uppfyllda?
- Parametern β måste vara nära 1.
 - Parametern σ bör vara liten.
 - Korrelationskoefficienten mellan x och y bör vara nära 1 eller -1 .
- (c) Antag att man uppmäter koncentrationen av ^{241}Am till 1230 (nCi/m²), vad kan du dra (10p) för slutsatser om koncentrationen av $^{239,240}\text{Pu}$ vid denna mätplats?

6. Man har åtta oberoende observationer

3.73 -19.98 -7.01 3.22 2.32 -2.57 -17.33 -5.52

av en stokastisk variabel med täthetsfunktionen

$$f_X(x) = \frac{1}{2m} e^{-|x|/m}, \quad -\infty < x < \infty$$

- (a) Bestäm ML-skattningen m_{ML}^* av m . (10p)
- (b) Avgör om m_{ML}^* är väntevärdesriktig och bestäm även $V(m_{ML}^*)$. (8p)
- (c) Ge ett förslag till hur man genom simulering kan skaffa sig fler observationer av fördelningen f_X . Här får du gärna låta $m = m_{ML}^*$. (2p)

Lycka till!